

Furto, Renda e Território

Uma análise espacial da criminalidade patrimonial
nos municípios de São Paulo

João Vitor Oliveira • Julio Cesar Salvino • Lucas Amorim

Centro de Matemática, Computação e Cognição — UFABC

Análise de Dados para Planejamento Territorial · Orientação: Prof.^a Flávia da Fonseca Feitosa

Acontecem mais crimes nas cidades mais pobres?

- Hipótese de senso comum sobre criminalidade (H1): renda baixa → mais crime.
- Testada com a taxa de furto (art. 155) por 1.000 hab. nos 645 municípios de SP,

contra a renda média per capita (Censo IBGE 2022).
- Por que taxa e não contagem? A contagem bruta acompanha o tamanho da

população — qualquer mapa de contagem destaca só as cidades grandes.
- Fontes: SSP-SP (ocorrências, 2025) e IBGE (renda e população, Censo 2022).

645

municípios de São Paulo

3

crimes analisados:
roubo · furto · lesão corporal

por 1.000 hab.

unidade de análise
(comparável entre municípios)

A correlação é positiva — o oposto de H1

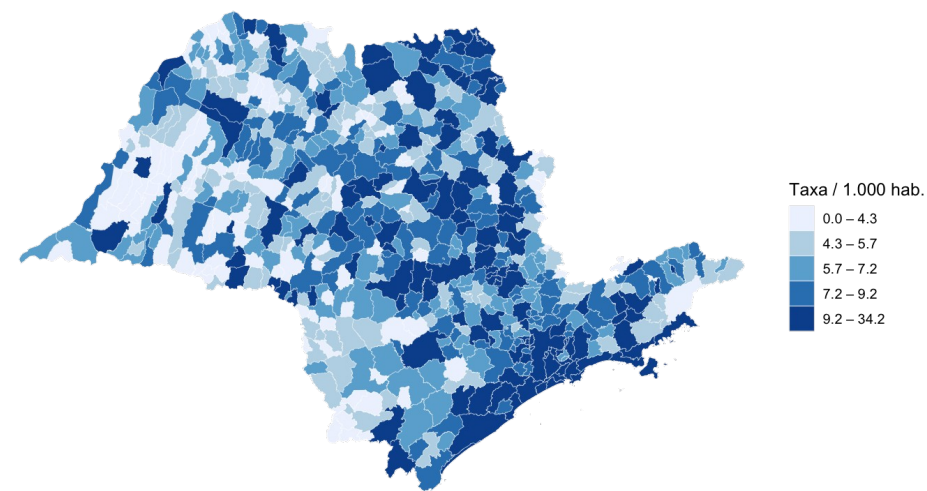
- Renda × furto: Pearson = 0,359, Spearman = 0,380 — positivo e significativo.
- Renda × roubo: também positivo (0,302 / 0,389).
- Só a lesão corporal correlaciona negativamente, e fraco (−0,19).

Isso abriu espaço para uma segunda hipótese, exploratória:

H2 — municípios litorâneos/turísticos concentram taxas mais altas: a população flutuante de verão infla o numerador (ocorrências) sobre um denominador que mede só a população residente.

Furto (art. 155) — taxa por 1.000 habitantes

Municípios de São Paulo, 2025 — classes por quintis



Fontes: SSP-SP (2025), IBGE Censo 2022 (renda, população e malha)

Bases, chave de junção e variáveis

Variável	Fonte	Descrição
Taxa de roubo (art. 157)	SSP-SP, 2025	Ocorrências / 1.000 hab.
Taxa de furto (art. 155)	SSP-SP, 2025	Ocorrências / 1.000 hab.
Taxa de lesão corporal (art. 129)	SSP-SP, 2025	Ocorrências / 1.000 hab.
Renda média	IBGE, Censo 2022	Renda per capita em R\$
População	IBGE, Tabela 4709	Denominador das taxas
Litorâneo/turístico	Classificação do grupo	Dummy (1/0), 16 municípios da costa

— Chave de junção: código IBGE de 7 dígitos (nunca o nome — a SSP abrevia, ex. "S BARBARA D OESTE"): correspondência exata → abreviações → distância de edição ≤ 1 .

Metodologia: quatro etapas progressivas

Vizinhança espacial: contiguidade queen de ordem 1, pesos row-standardized (645 municípios, média 5,50 vizinhos; Ilhabela sem vizinhos)

1

Correlação e autocorrelação espacial

Pearson/Spearman; Moran's I global e LISA (permutação condicional, 999 simulações)

2

Regressão linear clássica (OLS)

taxa $\sim$ renda e taxa $\sim$ renda + litoral, com diagnóstico de resíduos

3

Regressão espacial global

Testes de Multiplicadores de Lagrange $\rightarrow$ spatial lag (ρ) vs. spatial error (λ)

4

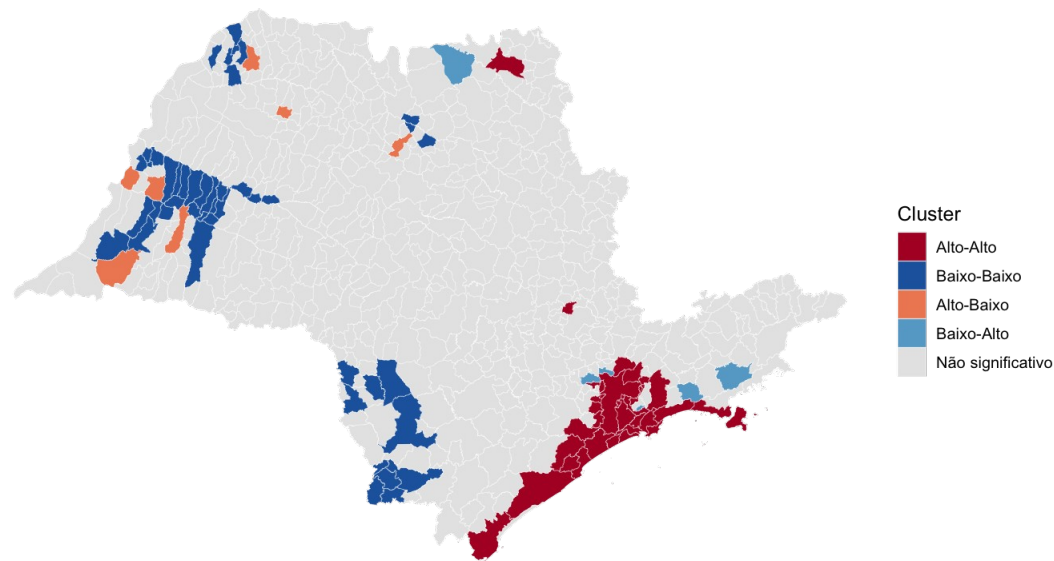
GWR — Regressão Geograficamente Ponderada

Regressão local por município, núcleo gaussiano, banda adaptativa ($k \approx 10$)

Autocorrelação espacial: Moran's I e LISA

Clusters LISA — Furto (art. 155)

Moran local da taxa por 1.000 hab. ($p \leq 0.05$, vizinhança queen)



Fontes: SSP-SP (2025), IBGE Censo 2022 (renda, população e malha)

I = 0,832

Moran's I — taxa de roubo (forte)

I = 0,422

Moran's I — taxa de furto (moderada)

I = 0,181

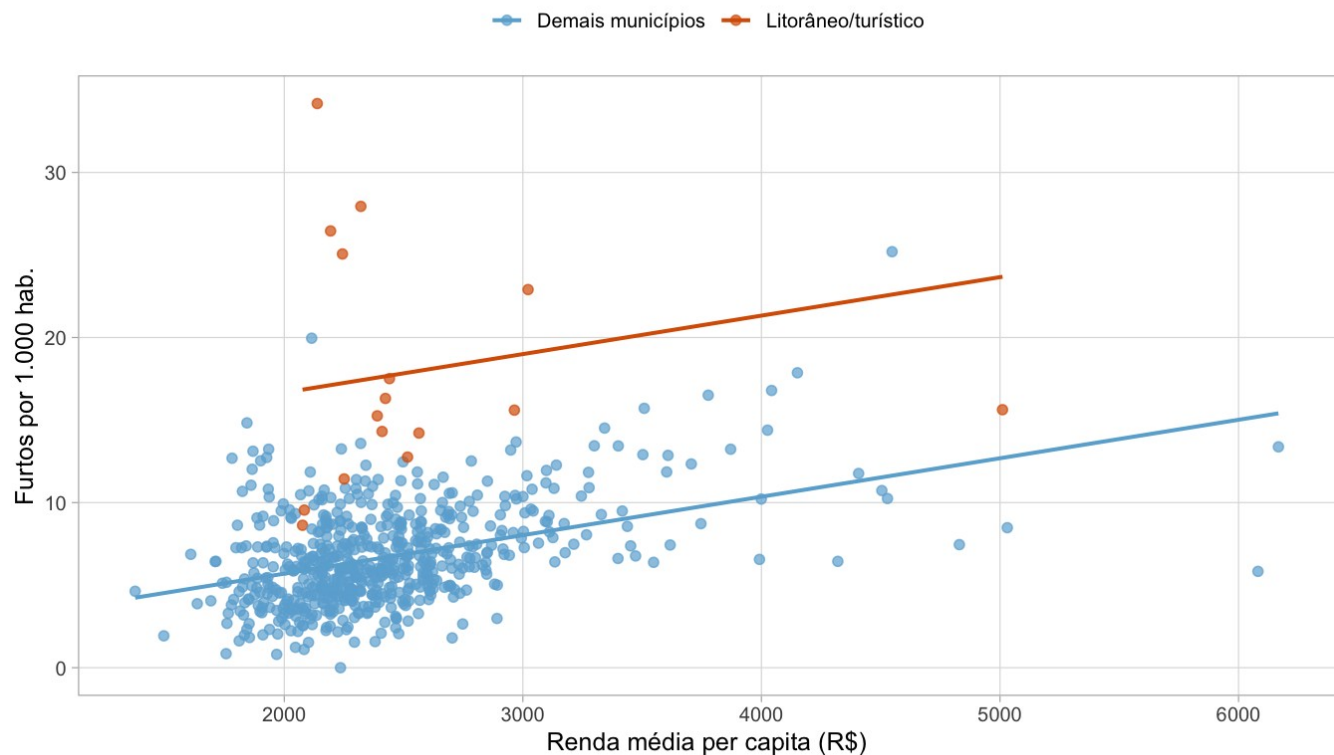
Moran's I — lesão corporal (fraca)

LISA (furto): 36 municípios em cluster Alto-Alto ao longo do litoral (36% litorâneos/turísticos) e 45 Baixo-Baixo no oeste/centro-sul — todos significativos a $p = 0,001$ (999 permutações).

Regressão linear clássica: renda explica pouco sozinha

Modelo múltiplo: renda mais a condição litorânea/turística

O dummy desloca a reta: mesma inclinação da renda, patamar mais alto no litoral



Fontes: SSP-SP (2025), IBGE Censo 2022 (renda, população e malha)

— Simples: taxa = $0,971 + 0,00247 \cdot \text{renda}$ $R^2 = 0,129$

— Com litoral: taxa = $1,036 + 0,00233 \cdot \text{renda} + 10,969 \cdot \text{litoral}$ $R^2 = 0,357$

— Litoral soma ~11 furtos/1.000 hab., equivalente a +R\$4.700 de renda.

Resíduos não normais e heterocedásticos (Shapiro-Wilk, ncvTest
 $p < 0,001$) e Moran's I dos resíduos = 0,38 → estrutura espacial não explicada motiva os modelos espaciais.

Regressão espacial global: spatial error vence

— Testes de Lagrange (robustos): LM error significativo ($p < 0,001$),
LM lag não significativo ($p = 0,267$) → spatial error é o modelo indicado.

— $\lambda = 0,588$, $R^2 = 0,392$, AIC = 3220,6.

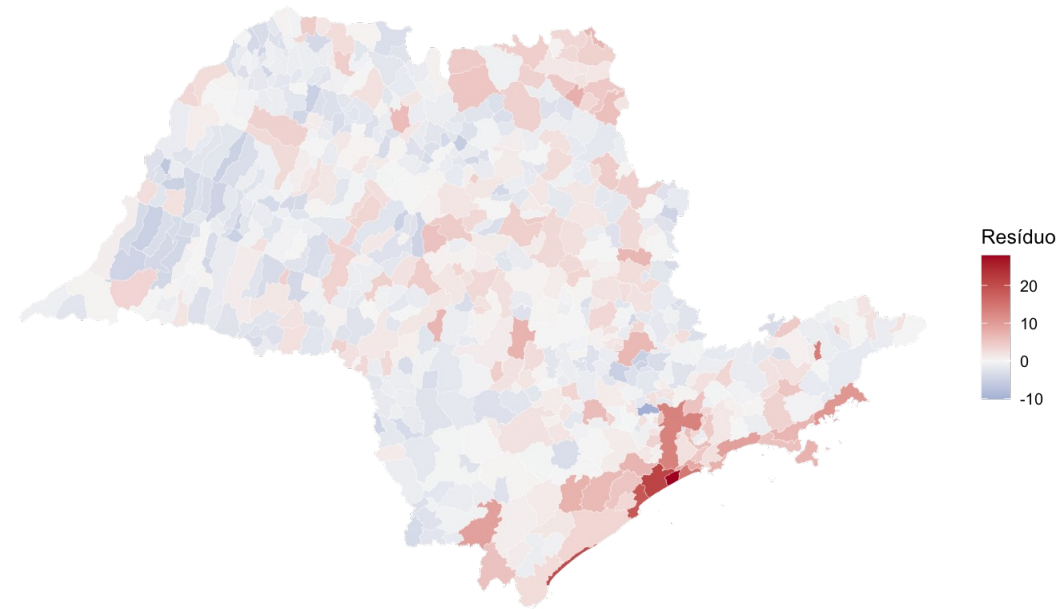
— Moran's I dos resíduos cai de 0,38 para -0,03 —
autocorrelação

espacial praticamente eliminada.

Leitura: a dependência espacial está no erro — coerente com uma variável omitida e espacialmente agrupada, como a condição litorânea.

Resíduos do modelo clássico (OLS)

Moran's I dos resíduos = 0,38 ($p < 0,001$): forte autocorrelação espacial

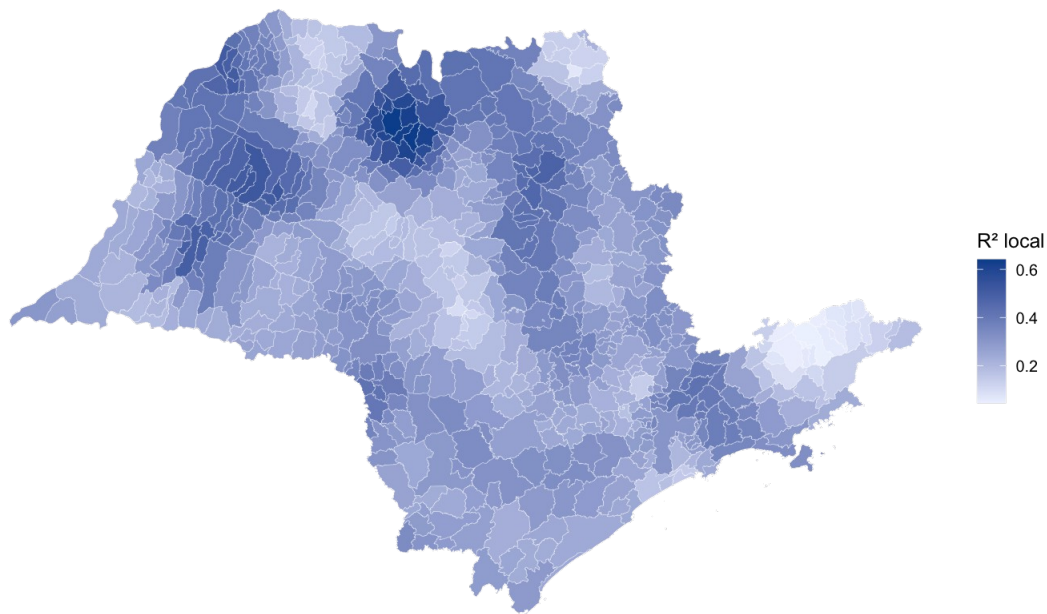


Fontes: SSP-SP (2025), IBGE Censo 2022 (renda, população e malha)

GWR: a relação renda–furto não é fixa no espaço

GWR: R^2 local

Onde a renda explica melhor (escuro) ou pior (claro) a taxa de furto



Fontes: SSP-SP (2025), IBGE Censo 2022 (renda, população e malha)

— Banda adaptativa ($k \approx 10$ vizinhos) $\rightarrow R^2$ quase-global sobe para 0,458, superando os modelos globais.

— Coeficiente local da renda varia de $-0,00216$ a $+0,00562$ pelo estado;

significativo ($|t| > 1,96$) em 72% dos municípios.

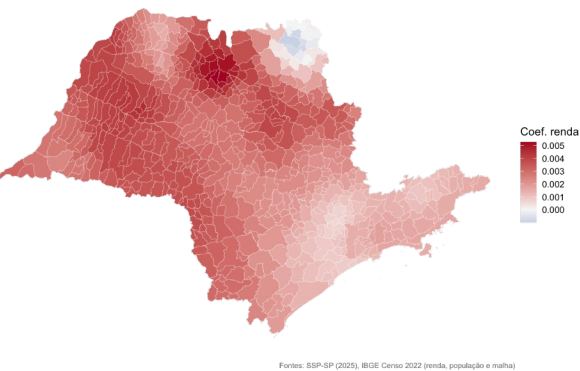
— R^2 local varia de 0,05 a 0,64: a renda explica bem o furto no

centro-oeste e mal no litoral e na RMSP — onde H2 prevê que

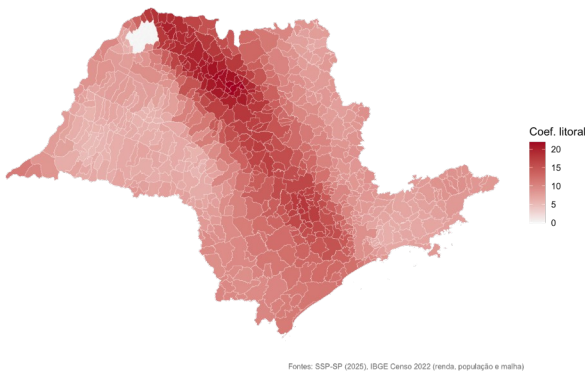
o turismo domina.

GWR com renda + litoral: coeficientes e significância local

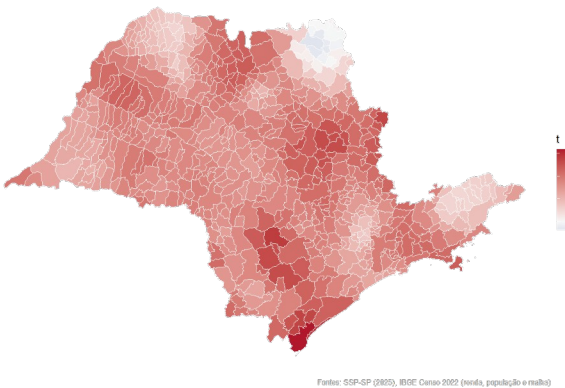
GWR (renda + litoral): coeficiente local da renda
Quanto a taxa de furto responde à renda em cada município



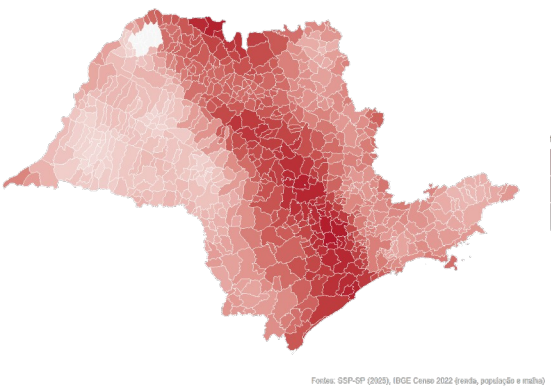
GWR: coeficiente local da variável litorânea
Efeito latente da condição litorânea/turística sobre a taxa de furto



GWR: estatística t local da renda
Magnitude e significância do efeito da renda ($|t| > 1,96$ em 87% dos municípios)



GWR: estatística t local da condição litorânea
Magnitude e significância do efeito litorâneo ($|t| > 1,96$ em 98% dos municípios)



Efeito litorâneo varia de 0 a 22 furtos/1.000 hab.; a estatística t mostra magnitude e significância crescendo do noroeste em direção à RMSP e à Baixada Santista.

Cenário contrafactual: isolando o efeito litorâneo

Contrafactual: impacto das cidades litorâneas

Diferença entre a predição real e o cenário com litoral = 0 (furtos/1.000 hab.)



Fontes: SSP-SP (2025), IBGE Censo 2022 (renda, população e malha)

— Mantendo os coeficientes locais do GWR, zeramos a variável

litoral e recalculamos a predição.

— Diferença entre predição real e contrafactual — até 12

furtos/1.000 hab. — concentra-se inteiramente na faixa costeira.

— Regime separado: no interior, furto cresce com a renda ($R^2=0,19$);

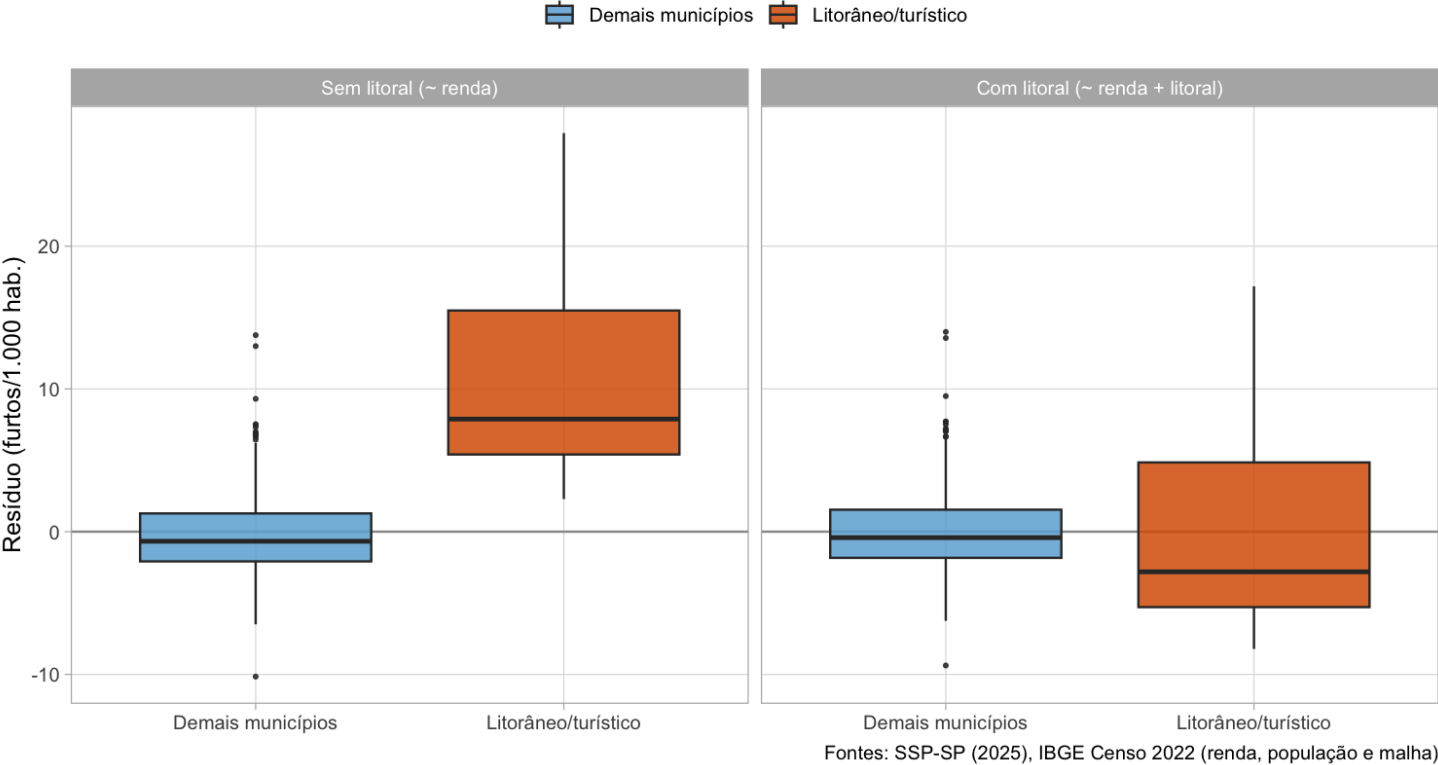
no litoral, reta praticamente plana e num patamar bem mais alto

($R^2=0,008$) — a renda não explica a variação lá dentro.

Resíduos confirmam o mecanismo

Resíduos por grupo, antes e depois de incluir a variável litorânea

Sem litoral, os resíduos dos litorâneos são sistematicamente positivos; com litoral, centram em zero



— Sem litoral: resíduo médio +10,68 (litorâneos) vs. -0,27 (demais).

— Com litoral: os dois grupos centram em zero.

— Correlação resíduo × litoral cai de 0,51 para 0,00.

Comparação final dos modelos

Modelo	Sem litoral	Com litoral	Δ
OLS	0,129	0,357	+0,228
Spatial Error	0,392	0,444	+0,052
GWR	0,458	0,532	+0,074

R² = 0,532

melhor modelo:
GWR renda + litoral
(menor AIC: 3027,4)

O ganho da variável litoral é maior no modelo mais simples (OLS, +0,228) e menor nos modelos espaciais (+0,052 no spatial error, +0,074 no GWR) — sinal de que os modelos espaciais já capturavam parte do padrão litorâneo implicitamente.

H1 não se sustenta; H2 explica o padrão observado

- A relação entre renda e taxa de furto é positiva, não negativa — em toda correlação simples e em todos os modelos de regressão testados.
- Três camadas do fenômeno: (i) a renda sozinha deixa estrutura espacial não explicada nos resíduos; (ii) essa estrutura é majoritariamente absorvida pela condição litorânea; (iii) mesmo controlando por ela, a relação renda–furto não é estacionária — forte no interior, quase nula no litoral.
- Mecanismo mais consistente com a evidência: população flutuante de verão infla o numerador (ocorrências) sobre um denominador de população residente.

Direção futura e agradecimentos

— Incluir uma medida direta de fluxo turístico (hospedagem, pedágios, dados de telefonia) para testar o mecanismo diretamente, hoje capturado só indiretamente pela dummy litorânea/turística.

Agradecemos à Prof.^a Flávia da Fonseca Feitosa pela orientação ao longo da disciplina de Análise de Dados para Planejamento Territorial.